ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

# Suites numériques

PARTIE 04

## *Fiche complète — Suites bornées & Applications*

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

# Exercices de synthèse

## EXERCICES DE SYNTHÈSE — ÉNONCÉS ET CORRECTIONS DÉTAILLÉES

### Exercice 1

Soit la suite définie par $u_0 = 2$ et pour tout n :

$$u_{n+1} = 0{,}5 \cdot u_n + 3.$$

**a)** Déterminer le point fixe $\ell$.

**b)** Montrer que la suite

$$v_n = u_n - \ell$$

est géométrique, et donner sa raison et son premier terme.

**c)** Exprimer $u_n$ en fonction de n et déterminer sa limite.

**CORRECTION**

**a)** Point fixe :

$$\ell = 0{,}5\cdot\ell + 3 \iff 0{,}5\cdot\ell = 3 \iff \ell = 6.$$

**b)**

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = 0{,}5\cdot u_n + 3 - 6 = 0{,}5\cdot u_n - 3 = 0{,}5\cdot(u_n - 6) = 0{,}5\cdot v_n.$$

Donc **$v_n$ est géométrique de raison 0,5**, de premier terme

$$v_0 = u_0 - 6 = -4.$$

**c)**

$$v_n = -4 \times 0{,}5^n,$$

donc **$u_n = 6 - 4 \times 0{,}5^n$**. Comme

$$0{,}5^n \to 0$$

(raison entre −1 et 1), $u_n \to 6$ : la suite converge vers son point fixe.

*Réflexe :* $u_{n+1} = a\cdot u_n + b \Rightarrow$ point fixe $\ell = b/(1 - a)$, puis écarts géométriques — ici $6 = 3/(1 - 0{,}5)$ ✔.

## Exercice 2

Soit la suite définie par $u_0 = 1$ et

$$u_{n+1} = 2\cdot u_n + 1.$$

**a)** Calculer $u_1$, $u_2$, $u_3$ et conjecturer une formule explicite pour $u_n$.

**b)** Démontrer cette conjecture par récurrence.

**c)** En déduire la limite de $u_n$.

**CORRECTION**

**a)** $u_1 = 3$, $u_2 = 7$, $u_3 = 15$. On reconnaît

$$u_n = 2^{n+1} - 1$$

(vérification : n = 0 → 2 − 1 = 1 ✔, n = 1 → 4 − 1 = 3 ✔, n = 2 → 8 − 1 = 7 ✔).

**b)** *Initialisation :* $u_0 = 1 = 2^1 - 1$ ✔. *Hérédité :* supposons

$$u_n = 2^{n+1} - 1$$

pour un rang n. Alors

$$u_{n+1} = 2 \cdot u_n + 1 = 2 \cdot (2^{n+1} - 1) + 1 = 2^{n+2} - 2 + 1 = 2^{n+2} - 1 :$$

la formule est vraie au rang n + 1. *Conclusion :* la formule est vraie pour tout n ≥ 0.

**c)**

$$2^{n+1} \to +\infty$$

(raison 2 > 1), donc

$$u_n = 2^{n+1} - 1 \to +\infty :$$

la suite diverge vers +∞.

*Réflexe :* conjecturer avec les premiers termes, PROUVER par récurrence — jamais l'inverse au Bac.

📘 PARTIE 04 · SUITES NUMÉRIQUES

# Fiche complète : *Suites bornées & applications*

Dernière partie du chapitre : une **fiche de révision condensée**, à relire avec un crayon la veille du devoir. Elle ouvre sur les **deux formules reines** de la suite géométrique, ajoute le vocabulaire des **suites bornées** et le **théorème de convergence monotone**, puis déroule la **méthode du point fixe** jusqu'à la tontine d'Aïcha et au temps de doublement. Elle se referme sur la **grande table de synthèse** du chapitre et cinq **réflexes Bac**.

⏱ 20 min  🧱 4 notions  📊 6 sections  🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS


00 Mode d'emploi — Les fondations à réviser d'abord

01 Notion 1 · bornees — Majorée, minorée, bornée

02 Notion 2 · monotone_converge — Croissante et majorée ⇒ convergente

03 Notion 3 · point_fixe — La méthode du point fixe

04 Notion 3 · point_fixe — Applications : tontine et temps de doublement

05 Notion 4 · synthese — Grande table de synthèse et réflexes Bac


00 MODE D'EMPLOI

## Les fondations à réviser d'abord

Les parties 1 à 3 ont construit, démontré et appliqué ; cette fiche, elle, **condense**. Elle ne raconte pas : elle aligne les formules, les théorèmes et les réflexes, dans l'ordre où un sujet d'examen les réclame. Utilise-la en trois temps :

TROIS PASSAGES RECOMMANDÉS

— **Passage 1 (compréhension)** : relis chaque théorème avec ses hypothèses — un théorème récité sans ses hypothèses ne rapporte aucun point.

— **Passage 2 (mémorisation)** : cache la colonne « formule » de la grande table (section 05) et récite-la objet par objet.

— **Passage 3 (entraînement)** : refais les deux exemples filés (sections 03 et 04) sans regarder les solutions, puis compare ligne à ligne.

Avant tout, les fondations. Deux formules portent la moitié du chapitre : le terme général et la somme d'une suite **géométrique**. Tout le reste s'y compare ou s'y ramène :

LES DEUX FORMULES REINES — SUITE GÉOMÉTRIQUE

$$u_n = u_0 \times q^n$$

$$S = u_0 \times (1 - q\text{^}(n + 1))/(1 - q)$$

*La somme va de $u_0$ à $u_n$, soit n + 1 termes, et exige q ≠ 1. Si la suite commence à $u_1$ : $u_n = u_1 \times q\text{^}(n - 1)$, et l'exposant de la somme devient n. Vérifie l'exposant avant tout : c'est le piège n° 1 du chapitre.*

*Minorée, majorée, bornée : les termes vivent dans un couloir entre m et M. Bornée par les deux côtés, la suite ne peut ni s'envoler ni plonger.*

01 NOTION 1 · BORNEES

# Majorée, minorée, bornée

Trois mots de vocabulaire, une seule idée : est-ce que tous les termes restent **sous un plafond**, **au-dessus d'un plancher**, ou **les deux** ? Le tableau fixe les définitions officielles — à réciter avec le « pour tout n », qui fait partie de l'énoncé.

| TERME | DÉFINITION OFFICIELLE | EXEMPLE |
|---|---|---|
| **Majorée** | il existe un réel M tel que, pour tout n : $u_n \leq M$ (M est un majorant) | $u_n = 1/(n+1)$ : $u_n \leq 1$ |
| **Minorée** | il existe un réel m tel que, pour tout n : $u_n \geq m$ (m est un minorant) | $u_n = n^2$ : $u_n \geq 0$ |
| **Bornée** | à la fois minorée et majorée : $m \leq u_n \leq M$ | $(-1)^n$ : $-1 \leq u_n \leq 1$ |

### 🧱 EXEMPLE COMPLET — LA SUITE $U_n = N/(N+1)$ EST-ELLE BORNÉE ?

1 On réécrit le terme général pour faire apparaître une constante :

$$u_n = n/(n+1) = 1 - 1/(n+1)$$

2 Comme

$$0 < 1/(n+1) \leq 1,$$

on encadre :

$$0 \leq u_n < 1$$

3 La suite est **bornée** : minorée par 0, majorée par 1. Bonus : elle est croissante, car

$$u_{n+1} - u_n = 1/((n+1)(n+2)) > 0$$

— le théorème de la section 02 conclura qu'elle converge.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — « BORNÉE, DONC CONVERGENTE »

Être bornée ne suffit **jamais** à conclure : $(-1)^n$ est bornée et pourtant divergente (partie 3). Il manque un ingrédient — la **monotonie**. C'est exactement le théorème de la section suivante.

02 NOTION 2 · MONOTONE_CONVERGE

# Croissante et majorée ⇒ convergente

Voici le théorème qui conclut à la convergence **sans connaître la limite** — l'énoncé officiel, avec ses deux hypothèses.

📗 THÉORÈME DE CONVERGENCE MONOTONE (ADMIS)

Toute suite **croissante et majorée** converge. Toute suite **décroissante et minorée** converge.

Le théorème est **admis** (pas de démonstration en Terminale), mais ses deux hypothèses, elles, se **démontrent** : l'encadrement par récurrence (partie 3), la monotonie par le signe de $u_{n+1} - u_n$ (partie 1).

$$u_n = n \text{ : croissante, non majorée} \Rightarrow \text{diverge}$$
$$(-1)^n \text{ : bornée, non monotone} \Rightarrow \text{diverge}$$

*Retire une hypothèse et le théorème s'effondre : « croissante » seule ne suffit pas, « majorée » seule non plus. Au Bac, énonce les deux avant de conclure.*

### APPLICATION GUIDÉE — MONTRER QUE LA SUITE FILÉE CONVERGE

Pour toute la fiche, on suit la suite définie par $u_0 = 1$ et la récurrence ci-dessous (son encadrement a été démontré par récurrence en partie 3) :

$$u_{n+1} = (u_n + 3)/2$$

1 **Hypothèse 1 — majorée** : la récurrence de la partie 3 donne :

$$0 \leq u_n \leq 3$$

pour tout n

2 **Hypothèse 2 — croissante** : on étudie la différence, une transformation par ligne :

$$u_{n+1} - u_n = (u_n + 3)/2 - u_n$$

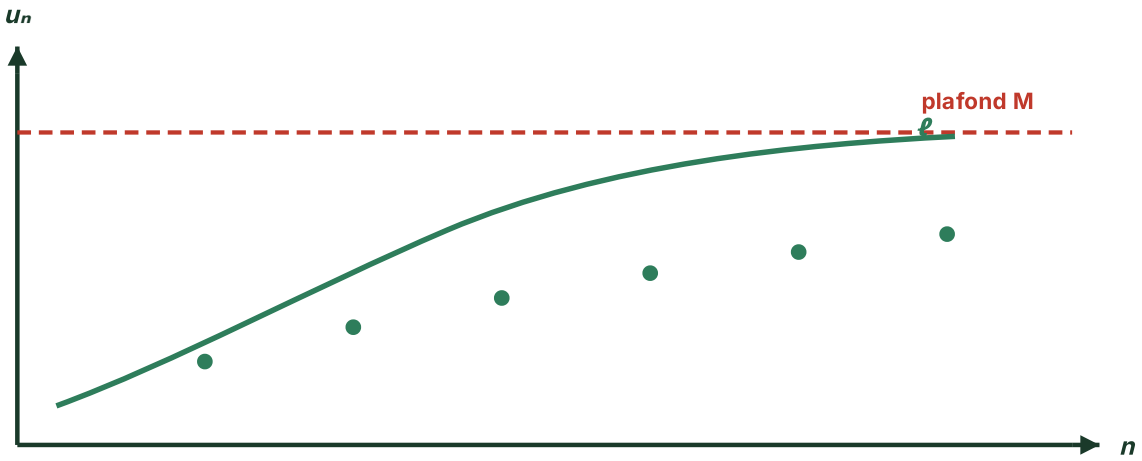
$$u_{n+1} - u_n = (u_n + 3 - 2u_n)/2$$

$$u_{n+1} - u_n = (3 - u_n)/2 \geq 0$$

car $u_n \leq 3$

3 **Conclusion** : la suite est croissante et majorée, donc **convergente** vers une limite $\ell$ — dont on ne connaît pas encore la valeur. La section 03 s'en charge.

CROISSANTE + MAJORÉE = CONVERGENTE




**croissante ET majorée → les termes montent mais le plafond les retient : la suite convergente (théorème fondamental). Ici elle s'approche de sa limite $\ell \leq M$.**

*Croissante et majorée ⇒ convergente : les termes montent mais le plafond M les retient — ils s'accumulent vers une limite $\ell$ qui ne dépasse pas M.*

03 NOTION 3 · POINT_FIXE

# La méthode du point fixe

La suite filée converge vers $\ell$ — mais combien vaut $\ell$ ? L'idée : si les termes s'immobilisent près de $\ell$ et si f est continue, alors f laisse $\ell$ immobile aussi.

THÉORÈME DU POINT FIXE — POUR UNE SUITE $U_{n+1} = F(U_n)$

# $\lim(n \to +\infty)\ u_n = \ell$ et f continue en $\ell$ $\Rightarrow f(\ell) = \ell$

*La limite est un point fixe de f : on la trouve en résolvant l'équation f(ℓ) = ℓ. Si l'équation a plusieurs solutions, on garde celle compatible avec l'encadrement des termes.*

🧠 LA MÉTHODE EN 4 TEMPS

- **Prouver la convergence** (théorème de la section 02) — on ne cherche jamais la limite d'une suite dont l'existence de la limite n'est pas établie.
- **Écrire l'équation au point fixe** :

$$\ell = f(\ell).$$

- **Résoudre** en ℓ (souvent du 1er ou 2d degré), une ligne par étape.
- **Filtrer** : garder la solution compatible avec l'encadrement des termes.

## EXEMPLE COMPLET — LA LIMITE DE LA SUITE FILÉE ($U_0 = 1$)

1 **Convergence** : déjà prouvée en section 02 (croissante et majorée). De plus

$$f(x) = (x + 3)/2$$

est continue sur $\mathbb{R}$ : le théorème s'applique.

2 **Équation au point fixe** :

$$\ell = (\ell + 3)/2$$

3 **Résolution**, une ligne à la fois :

$$2\ell = \ell + 3$$

$$\ell = 3$$

4 **Conclusion** : la solution est unique et compatible avec l'encadrement $0 \leq u_n \leq 3$ :

$$\lim(n \to +\infty)\ u_n = 3$$

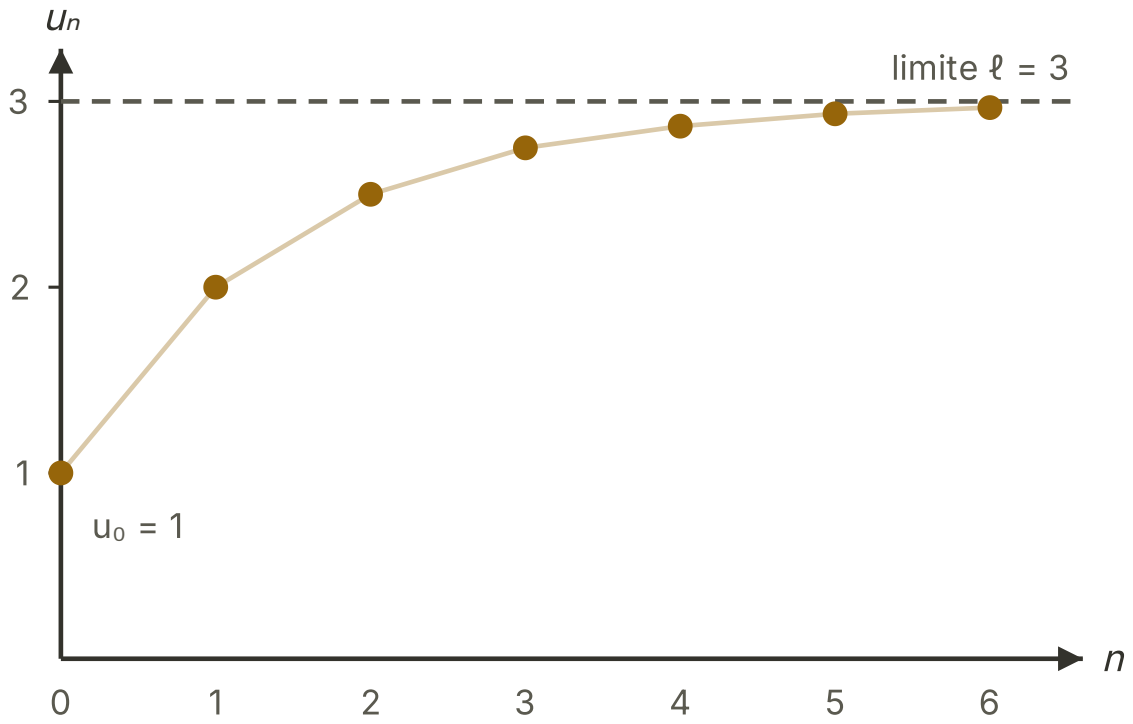
Vérification numérique :

$$u_5 = 2{,}9375$$

et

$$u_6 \approx 2{,}97$$

— les termes se rapprochent bien de 3, comme le montre la figure.




*Les points (n ; uₙ) montent vers la barre ℓ = 3 sans jamais la franchir : croissante et majorée, la suite converge — et le point fixe donne la valeur exacte, ℓ = 3.*

⚠ DEUX GARDE-FOUS

(1) **L'ordre** : convergence d'abord, équation ensuite — résoudre f(ℓ) = ℓ ne prouve rien si la suite diverge. (2) **Le filtre** : quand l'équation donne plusieurs solutions, l'encadrement des termes tranche (en partie 3, l'exemple avec racine carrée rejetait la solution −1, impossible pour une suite positive).

04 NOTION 3 · POINT_FIXE

## Applications : tontine et temps de doublement

Le point fixe n'est pas qu'un exercice : il décrit tous les équilibres — un solde qui se stabilise, une population plafonnée, un crédit qui s'éteint. Premier arrêt, à Niamey.

🌍 APPLICATION NIGÉRIENNE — LA TONTINE D'AÏCHA

Aïcha participe à une tontine de quartier. Chaque semaine, elle prélève la **moitié de son solde** pour ses besoins, puis ajoute un **apport fixe de 2 000 F**. On note $u_n$ le solde en **milliers de F** après n semaines, avec $u_0 = 2$ et la récurrence ci-dessous. Vers quel solde se stabilise la tontine ?

$$u_{n+1} = 0{,}5u_n + 2$$

1 **Diagnostic** : la forme

$$u_{n+1} = a \cdot u_n + b$$

avec $a = 0{,}5$ et $b = 2$ ($a \neq 1$) : suite **arithmético-géométrique**.

2 **Point fixe**, une ligne à la fois :

$$\ell = 0{,}5\ell + 2$$

$$0{,}5\ell = 2$$

$$\ell = 4$$

3 **Pose de la suite auxiliaire** — l'écart au point fixe :

$$v_n = u_n - \ell = u_n - 4$$

Vérification géométrique, une transformation par ligne :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 4$$

$$v_{n+1} = 0{,}5u_n + 2 - 4$$

$$v_{n+1} = 0{,}5u_n - 2$$

$$v_{n+1} = 0{,}5(u_n - 4)$$

$$v_{n+1} = 0{,}5 \times v_n$$

$(v_n)$ est **géométrique de raison 0,5**.

4 **Forme explicite**, une ligne par étape :

$$v_n = v_0 \times 0{,}5^n$$

$$v_n = (2 - 4) \times 0{,}5^n$$

$$v_n = -2 \times 0{,}5^n$$

$$u_n = 4 + (u_0 - 4) \times 0{,}5^n$$

$$u_n = 4 - 2 \times 0{,}5^n$$

5 **Contrôle par la récurrence** :

$$u_1 = 0{,}5 \times 2 + 2 = 3$$

La formule donne :

$$4 - 2 \times 0{,}5 = 3$$

Même accord pour

$$u_2 = 3{,}5$$

des deux côtés : la formule est correcte.

6 **Limite et conclusion** :

$0 < 0{,}5 < 1$ donc

$0{,}5^n \to 0$

$u_n = 4 - 2 \times 0{,}5^n \to 4$

Le solde se stabilise à **4 000 F** — quelle que soit la mise de départ.

📗 L'ASTUCE DE LA SUITE AUXILIAIRE

Poser

$v_n = u_n - \ell$

transforme toute arithmético-géométrique en suite **géométrique de raison a** : c'est le geste central de la partie 2, réutilisé ici tel quel pour exprimer $u_n$ en fonction de n.

FORME EXPLICITE D'UNE SUITE ARITHMÉTICO-GÉOMÉTRIQUE

$$u_n = \ell + (u_0 - \ell) \times a^n$$
$$\ell = b/(1 - a)$$

*Valable pour $u_{n+1} = a \cdot u_n + b$ avec $a \neq 1$. Le point fixe $\ell$ ne dépend ni de $u_0$ ni de n ; si $|a| < 1$, les termes tendent vers $\ell$. Contrôle systématique : pour n = 0, la formule redonne $u_0$.*

Même machine pour la croissance : un capital placé à un taux annuel t (intérêts composés, partie 2) est multiplié par 1 + t chaque année. Au bout de combien d'années a-t-il **doublé** ?

## Temps de doublement : $n = \ln 2/\ln(1 + t)$

*Le logarithme transforme l'exposant cherché en quotient : ln 2 au numérateur, ln(1 + t) au dénominateur — chacun entre parenthèses dès qu'il est composé.*

### EXEMPLE — DOUBLEMENT D'UN CAPITAL AU NIGER (T = 3,7 %)

1 **Équation du doublement** — le capital doit être multiplié par 2 :

$$(1 + t)^n = 2$$

2 **Passage au logarithme**, une ligne à la fois :

$$n \times \ln(1 + t) = \ln 2$$

$$n = \ln 2/\ln(1 + t)$$

3 **Application** — avec

$$t = 0{,}037$$

par an :

$$n = \ln 2/\ln 1{,}037$$

$$n \approx 0{,}693/0{,}0363$$

$$n \approx 19$$

Un capital (ou une économie) croissant de 3,7 % par an double en **environ 19 ans**.

⚠️ LE TAUX EN DÉCIMAL, LA PÉRIODE EN FACE

Le taux doit être écrit en **décimal** : 3,7 % donne t = 0,037, pas 3,7. Et le résultat hérite de la période du taux : un taux annuel donne un temps de doublement en années.

05 NOTION 4 · SYNTHESE

## La grande table de synthèse

Voici le condensé de tout le chapitre, objet par objet. À relire colonne par colonne : l'objet, la formule, puis l'astuce qui permet de la vérifier en dix secondes.

**Convergence de $q^n$ :**

$$|q| < 1 \to 0$$

$$q > 1 \to +\infty$$

$$q \leq -1 \to \text{pas de limite}$$

*Le cas $q \leq -1$ est le grand piège : les signes alternent, la suite oscille sans limite. Pour $q = 1$, $q^n = 1$ : suite constante.*

| OBJET | FORMULE | ASTUCE DE VÉRIFICATION |
|---|---|---|
| Suite arithmétique | $u_{n+1} = u_n + r$ ; $u_n = u_0 + n \cdot r$ | $u_{n+1} - u_n$ constant ; contrôle sur $u_1$, $u_2$ |
| Somme arithmétique | $S = n \times (u_1 + u_n)/2$ | moyenne des extrêmes × nombre de termes — bien compter |
| Suite géométrique | $u_{n+1} = q \cdot u_n$ ; $u_n = u_0 \times q^n$ | $u_{n+1}/u_n$ constant sur **deux** rangs consécutifs |
| Somme géométrique | $S = u_0 \times (1 - q^{(n + 1)})/(1 - q)$ $(q \neq 1)$ | n + 1 termes ; l'exposant est n + 1, pas n |
| Arithmético-géométrique | $u_{n+1} = a \cdot u_n + b$ | reconnaître la forme **avant** tout calcul |
| Point fixe de l'AG | $\ell = b/(1 - a)$ | $\ell$ ne dépend ni de $u_0$ ni de n |
| Forme explicite AG | $u_n = \ell + (u_0 - \ell) \times a^n$ | n = 0 redonne $u_0$ ; vérifier $u_1$, $u_2$ |
| Suite bornée | $m \leq u_n \leq M$ pour tout n | encadrement prouvé **par récurrence** |
| Convergence monotone | croissante + majorée ⇒ converge (admis) | les **deux** hypothèses, démontrées, avant de conclure |
| Point fixe général | f continue : $f(\ell) = \ell$ | filtrer les solutions avec l'encadrement des termes |
| Convergence de $q^n$ | $\lvert q \rvert < 1$ : 0 ; $q > 1$ : $+\infty$ ; $q \leq -1$ : aucune | signe de q d'abord ; $q \leq -1$ oscille |
| Temps de doublement | $n = \ln 2/\ln(1 + t)$ | t en décimal ; période du taux = période du résultat |

Pour voir les trois grandes familles côte à côte, la table ci-dessous compare **terme général, somme et limite** — les trois objets que tout sujet d'examen réclame :

| | ARITHMÉTIQUE | GÉOMÉTRIQUE | ARITHMÉTICO-GÉOMÉTRIQUE |
|---|---|---|---|
| **Terme général** | $u_n = u_0 + n \cdot r$ | $u_n = u_0 \times q^n$ | $u_n = \ell + (u_0 - \ell) \times a^n$ |
| **Somme** | $S = n \times (u_1 + u_n)/2$ | $S = u_0 \times (1 - q^{(n+1)})/(1 - q)$ | pas de formule directe : passer par $v_n = u_n - \ell$ |
| **Limite** | $r > 0$ : $+\infty$ ; $r < 0$ : $-\infty$ ; $r = 0$ : constante | $\lvert q \rvert < 1$ : 0 ; $q > 1$ : $+\infty$ ; $q \leq -1$ : pas de limite | $\lvert a \rvert < 1$ : converge vers $\ell$ |

Et pour finir, les cinq réflexes qui font la différence entre une copie moyenne et une bonne copie :

**Identifier le type AVANT de calculer** : $u_{n+1} - u_n$ constant → arithmétique ; $u_{n+1}/u_n$ constant → géométrique ; $a \cdot u_n + b$ → arithmético-géométrique. Le diagnostic dicte la formule, jamais l'inverse.

**Contrôler la forme explicite sur $u_1$ et $u_2$** par la récurrence (et sur $u_0$) : si $n = 0$ ne redonne pas $u_0$, l'exposant ou le signe est faux. Vingt secondes de contrôle sauvent une demi-page.

**Prouver la convergence AVANT de chercher la limite** : encadrement par récurrence, signe de $u_{n+1} - u_n$, théorème de convergence monotone — et seulement ensuite $f(\ell) = \ell$.

**Filtrer les solutions du point fixe** : quand $f(\ell) = \ell$ a plusieurs solutions, l'encadrement des termes tranche — une limite est forcément compatible avec $m \le u_n \le M$.

**Écrire les limites proprement** : $\lim(n \to +\infty) u_n = \ldots,$ en se rappelant que $q^n$ n'a de limite que si $|q| < 1$ (vers 0) ou $q > 1$ (vers $+\infty$) ; pour $q \le -1$, la suite oscille sans limite.

💡 LE FIL DU CHAPITRE EN UNE LIGNE

**Type de suite → forme explicite → encadrement et monotonie → convergence → point fixe → limite.** Chaque question du Bac s'insère dans cette chaîne : repère où tu en es, exécute l'étape suivante proprement, et les points suivent.

---

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[bornees]** Majorée : $u_n \le M$ pour tout n ; minorée : $u_n \ge m$ ; bornée : les deux, $m \le u_n \le M$
- ✓ **[bornees]** $(-1)^n$ est bornée mais divergente : « bornée » ne suffit jamais à conclure

- ✓ **[monotone_converge]** Théorème (admis) : croissante + majorée ⇒ converge ; décroissante + minorée ⇒ converge

- ✓ **[monotone_converge]** Les hypothèses se démontrent : encadrement par récurrence, signe de $u_{n+1} - u_n$

- ✓ **[point_fixe]** Suite convergente

  $u_{n+1} = f(u_n)$

  et f continue ⇒

  $f(\ell) = \ell$ :

  résoudre, puis filtrer avec l'encadrement

- ✓ **[point_fixe]** Suite filée : $u_0 = 1$, croissante, majorée par 3, donc

  $\lim(n \to +\infty)\ u_n = 3$

- ✓ **[point_fixe]** Tontine d'Aïcha :

  $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 2$

  → $\ell = 4$ et

  $u_n = 4 - 2 \times 0{,}5^n$

  → solde stabilisé à 4 000 F

- ✓ **[point_fixe]** Temps de doublement :

  $n = \ln 2/\ln(1 + t)$ ;

  pour

  $t = 0{,}037$,

  environ 19 ans

- ✓ **[synthese]** Les formes explicites : $u_0 + n \cdot r$, $u_0 \times q^n$,

  $\ell + (u_0 - \ell) \times a^n$

  — et la somme :

  $u_0 \times (1 - q^(n + 1))/(1 - q)$

- ✓ **[synthese]** Convergence de $q^n$ : $|q| < 1 \to 0$ ; $q > 1 \to +\infty$ ; $q \leq -1 \to$ jamais de limite

- ✓ **[reflexes]** Type AVANT calcul ; contrôle sur $u_0$, $u_1$, $u_2$ ; convergence AVANT limite ; filtre des solutions du point fixe

---

🎯

## *Chapitre « Suites numériques » terminé !*

Relis la grande table de synthèse à voix haute, refais les exemples sans correction — et le jour de l'épreuve, garde le fil : type → forme → borne → limite.